# 전체 시스템 구성

관리자가 등록한 작품 정보와 영상 파일은 서로 다른 경로로 앱에 도착한다.

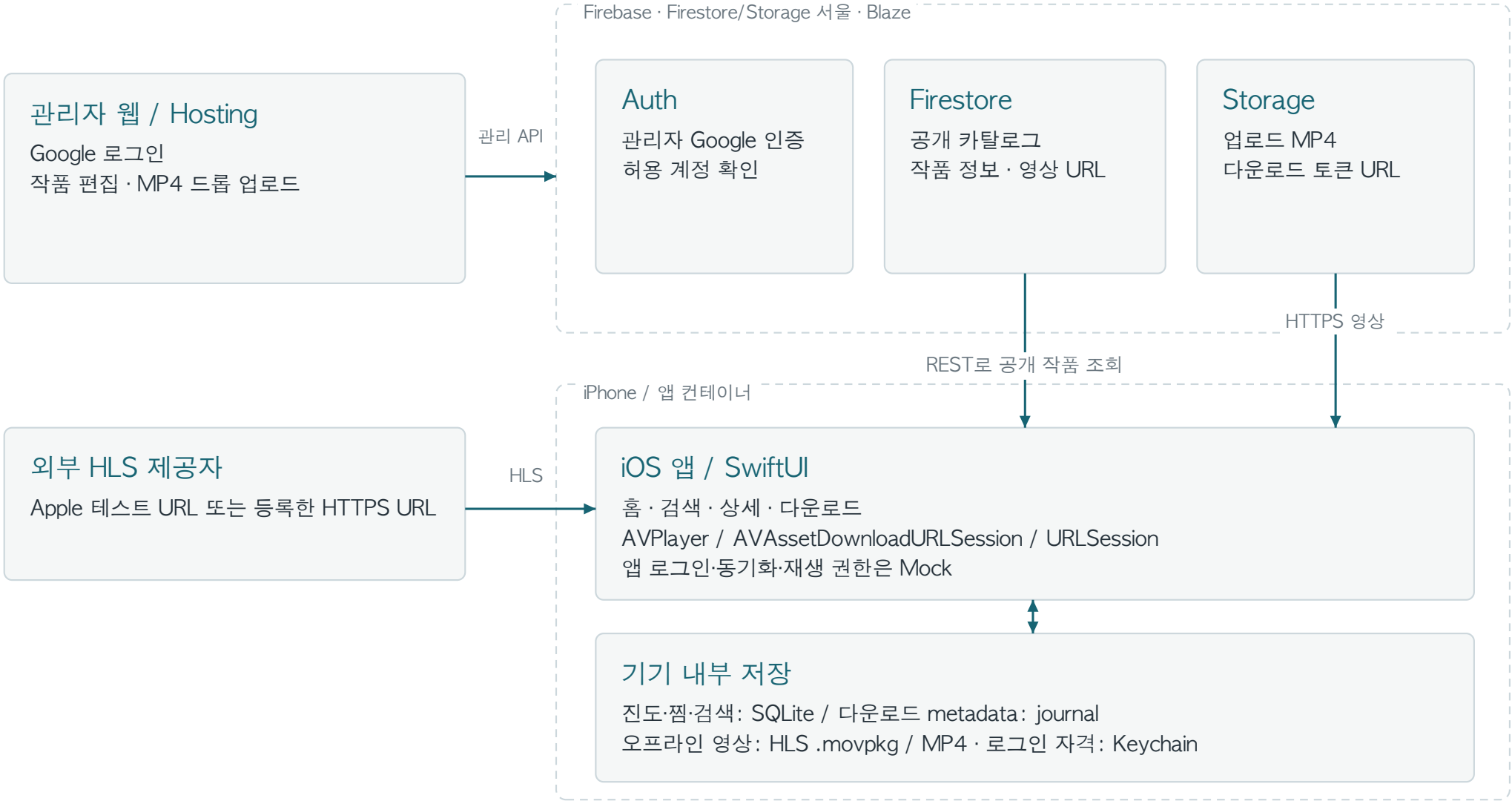



그림 1. 실선은 데이터 흐름. Firebase 운영 연결은 관리자 인증·카탈로그·파일 저장까지다.

# 화면, 정책, 저장소의 의존 관계

화면은 StreamLabUI, 화면 상태와 저장 정책은 StreamLabCore에 둔다. App이 두 패키지를 조립한다.

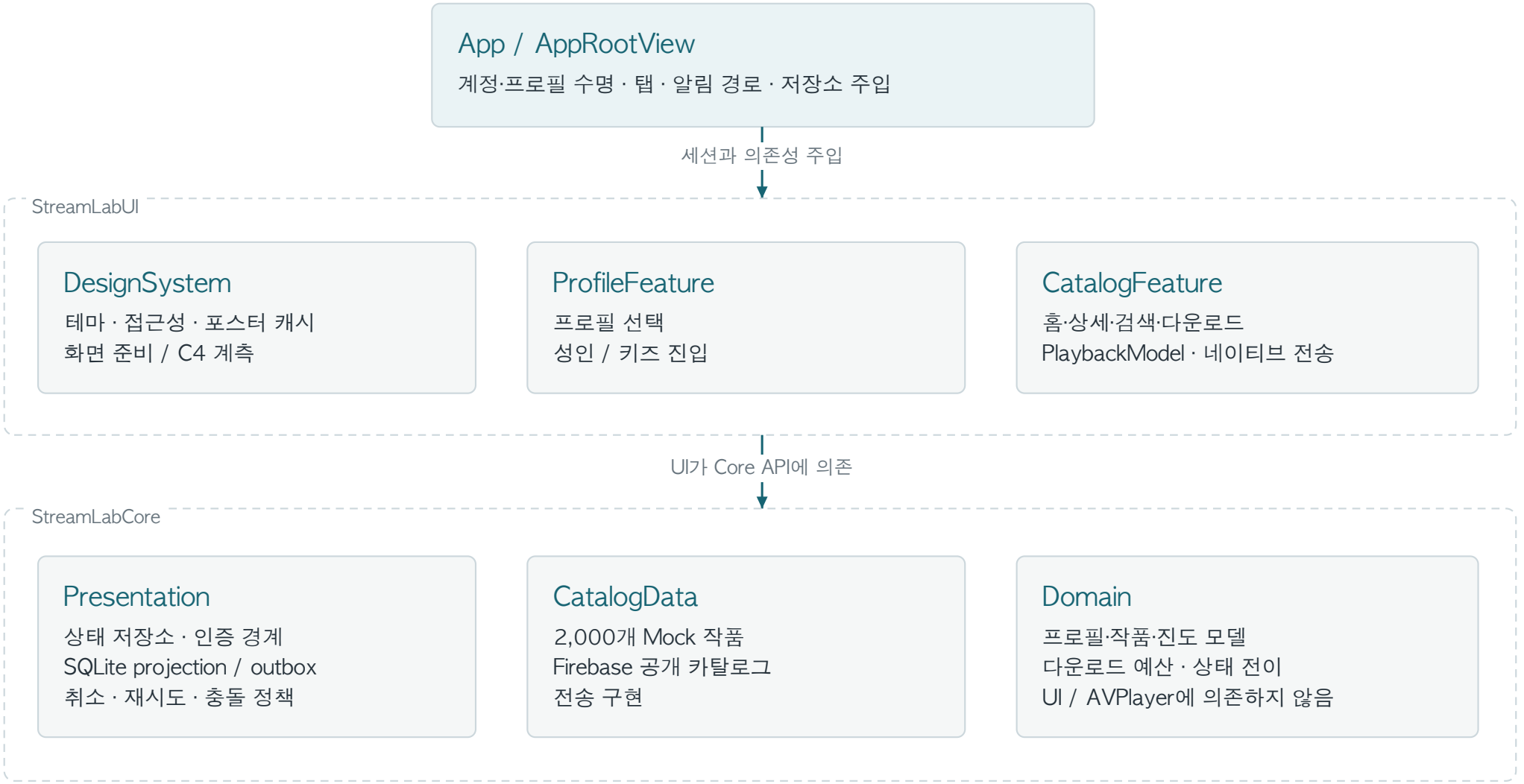



그림 2. 주요 계층 관계. 전체 import·객체 소유권: Architecture/ARCHITECTURE_DIAGRAMS_2026-11-06.md.

# SQLite에서 값과 전송 큐를 함께 저장한다

계정 디렉터리 안에 프로필별 DB를 둔다. 찜·최근 검색·이어보기는 서버 응답보다 먼저 로컬에 기록한다.

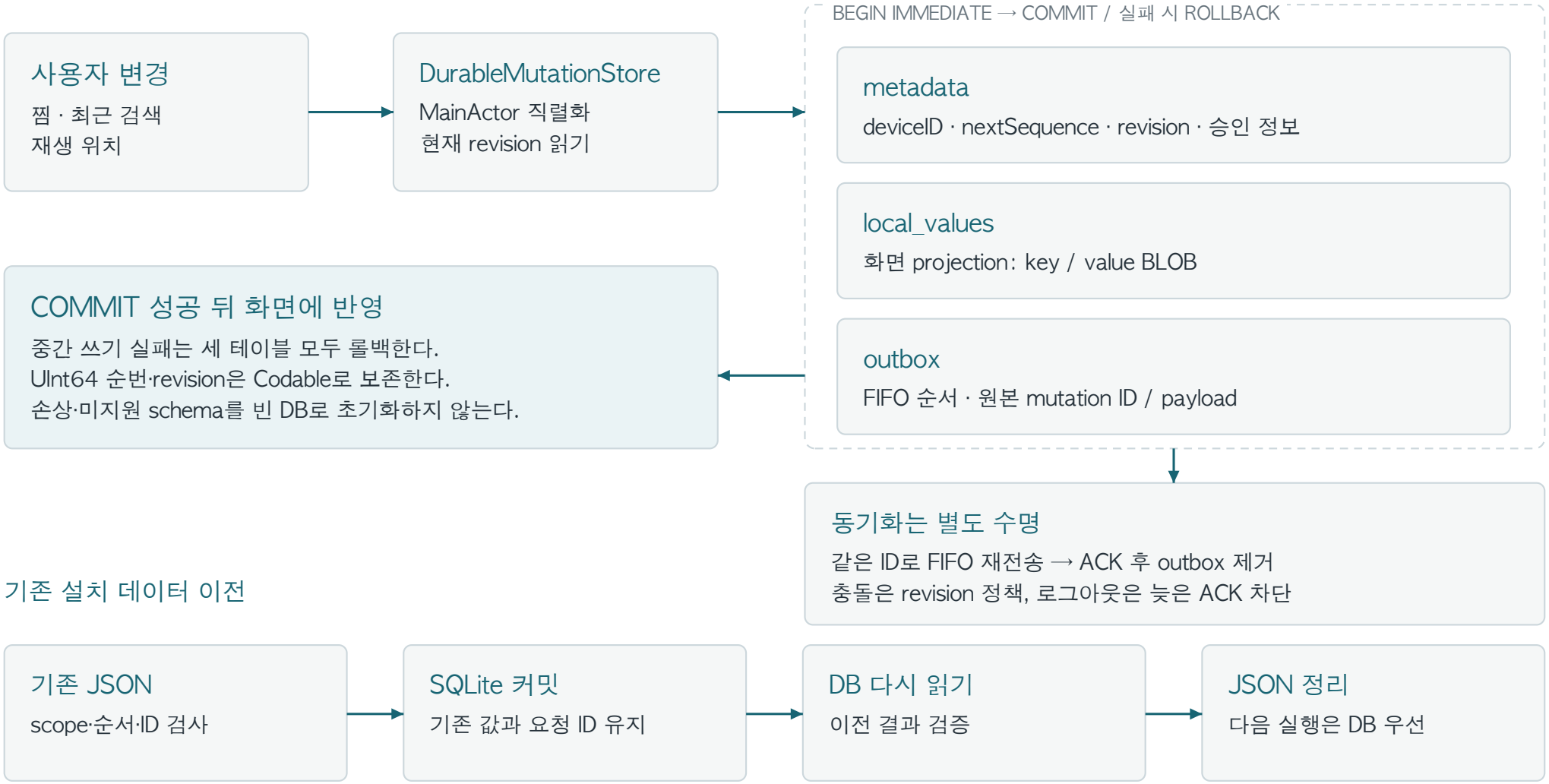



그림 3. 실제 schema와 이전 순서. 다운로드 metadata는 별도 journal. 근거: ADR 0030 / SQLiteMigrationTests.

# 재생 진입 경로와 플레이어 수명

PlaybackModel은 플레이어 화면에, 저장 파일은 계정·프로필·작품·소스에 귀속된다. 홈 이어보기는 유효한 저장본을 우선한다.

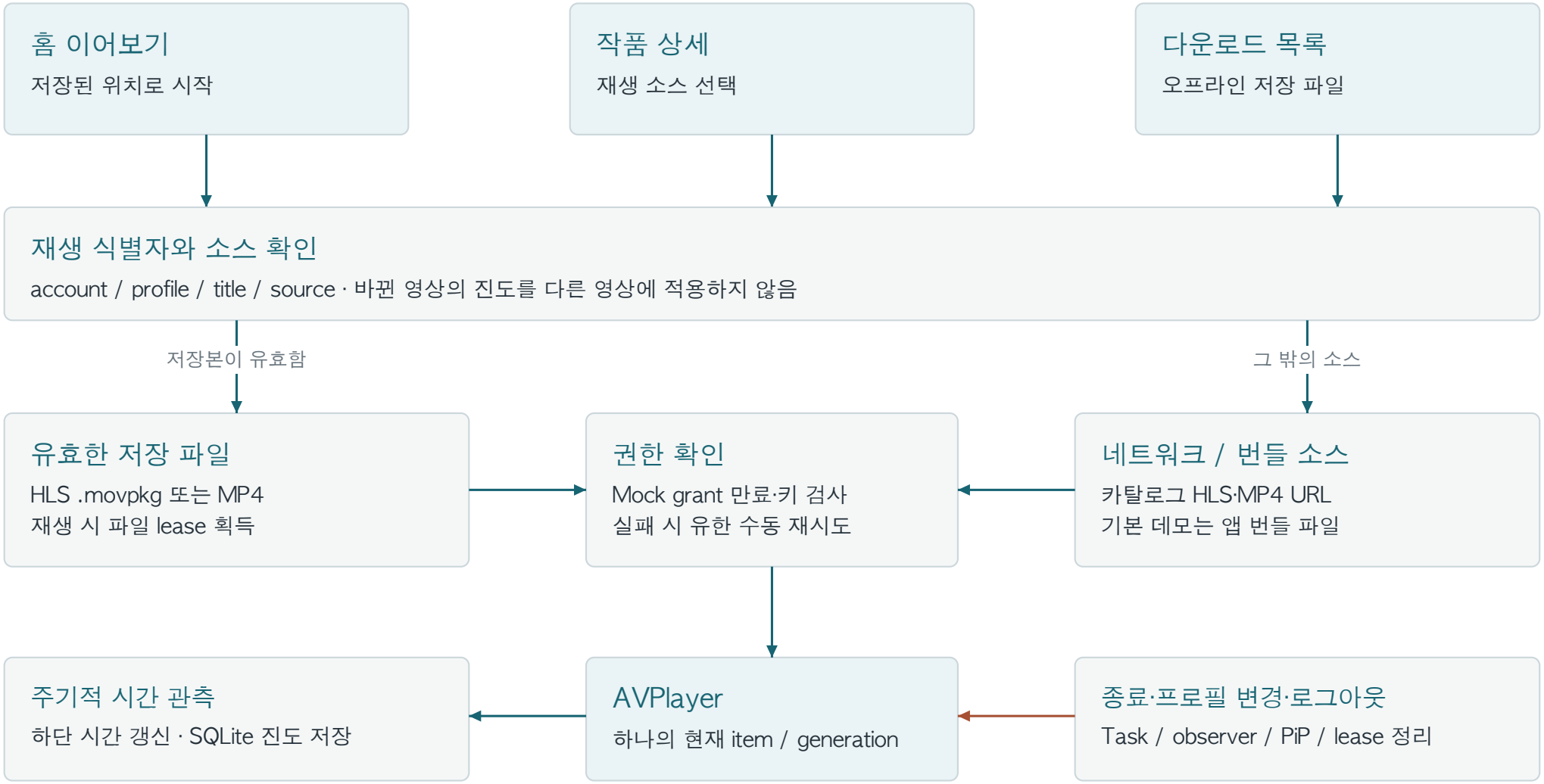



그림 4. 실제 재생 경로. 스트리밍·저장 재생의 권한 정책은 Mock이며 FairPlay 라이선스 서버는 없다.

# 재생 상태와 실패 복구 경계

관측 상태는 PlaybackDiagnostics, 실제 player·Task·observer 수명은 PlaybackModel이 관리한다.

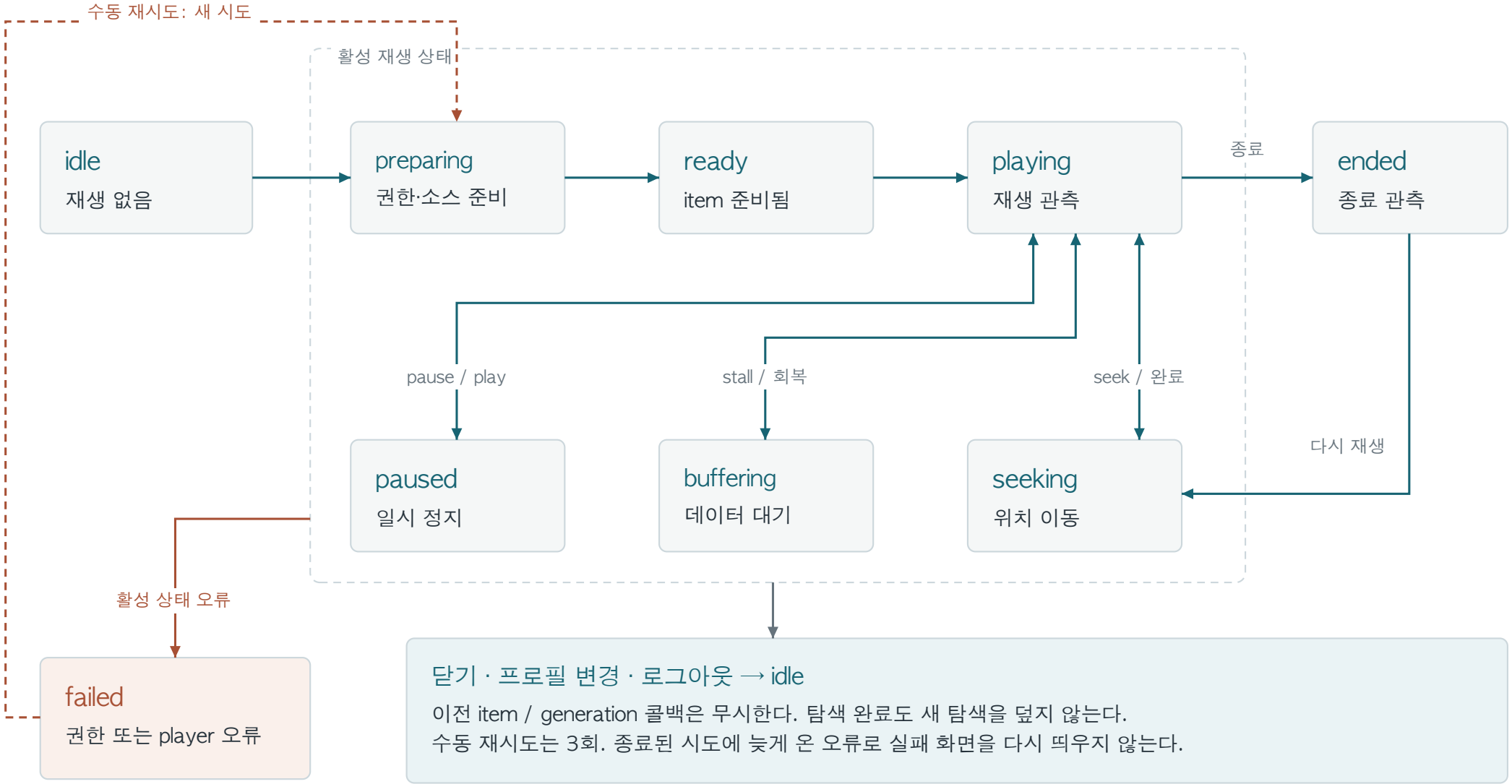
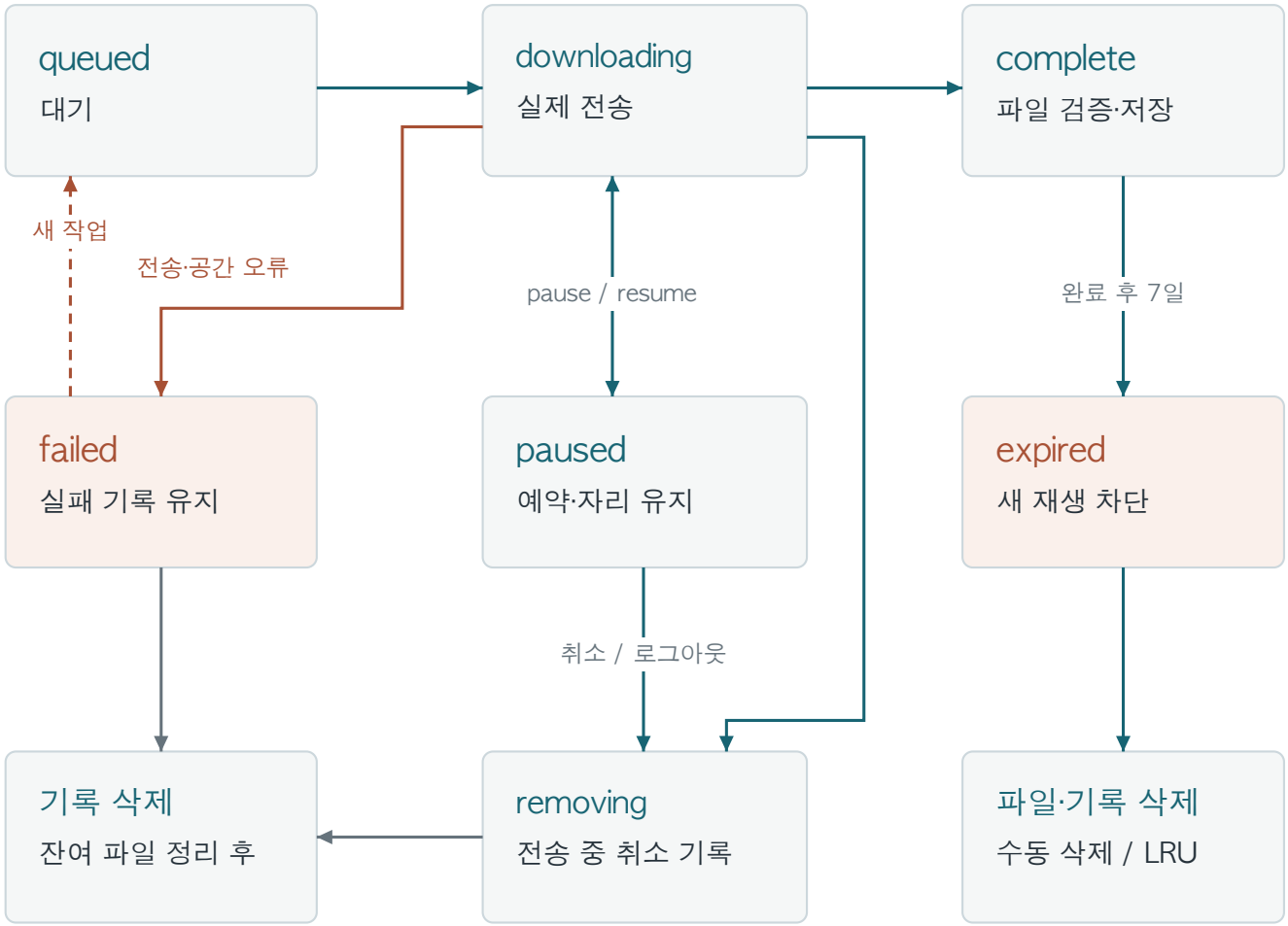



그림 5. 대표 전이. ready 분기·paused/buffering/seeking 간 모든 전이는 Docs/States/PLAYER.md에 수록했다.

# 다운로드 상태와 기기 전체 예산

OfflineDownloadStore.shared가 OS 전송 세션에 재연결한다. 취소 후 늦은 완료는 상태나 알림으로 되돌리지 않는다.




## 전체 다운로드 예산 1GB

모든 프로필의 파일·예약량 합계

동시 전송 최대 2개
작업당 초기 예약 최소 500MB
예약량은 파일 한 편의 고정 상한이 아님

현재 작업 허용량 = 전체 1GB
- 다른 파일·다른 작업 예약량

## 완료·정리 때 다시 확인

완료 시 실제 파일 크기 반영
고정·재생 중인 파일은 LRU 보호
만료 후 재다운로드는 새 UUID
취소·로그아웃은 완료 알림 억제
OS의 순간 디스크 상한을 보장하지 않음

그림 6. 대표 전이와 예산 정책. 제거 실패·복원 경로를 포함한 전체 상태도: Docs/States/DOWNLOAD.md.

# 관리자 업로드에서 앱 공개까지

원본 업로드 한도는 5GB다. 앱의 오프라인 다운로드 예산 1GB와 서로 다른 정책이다.

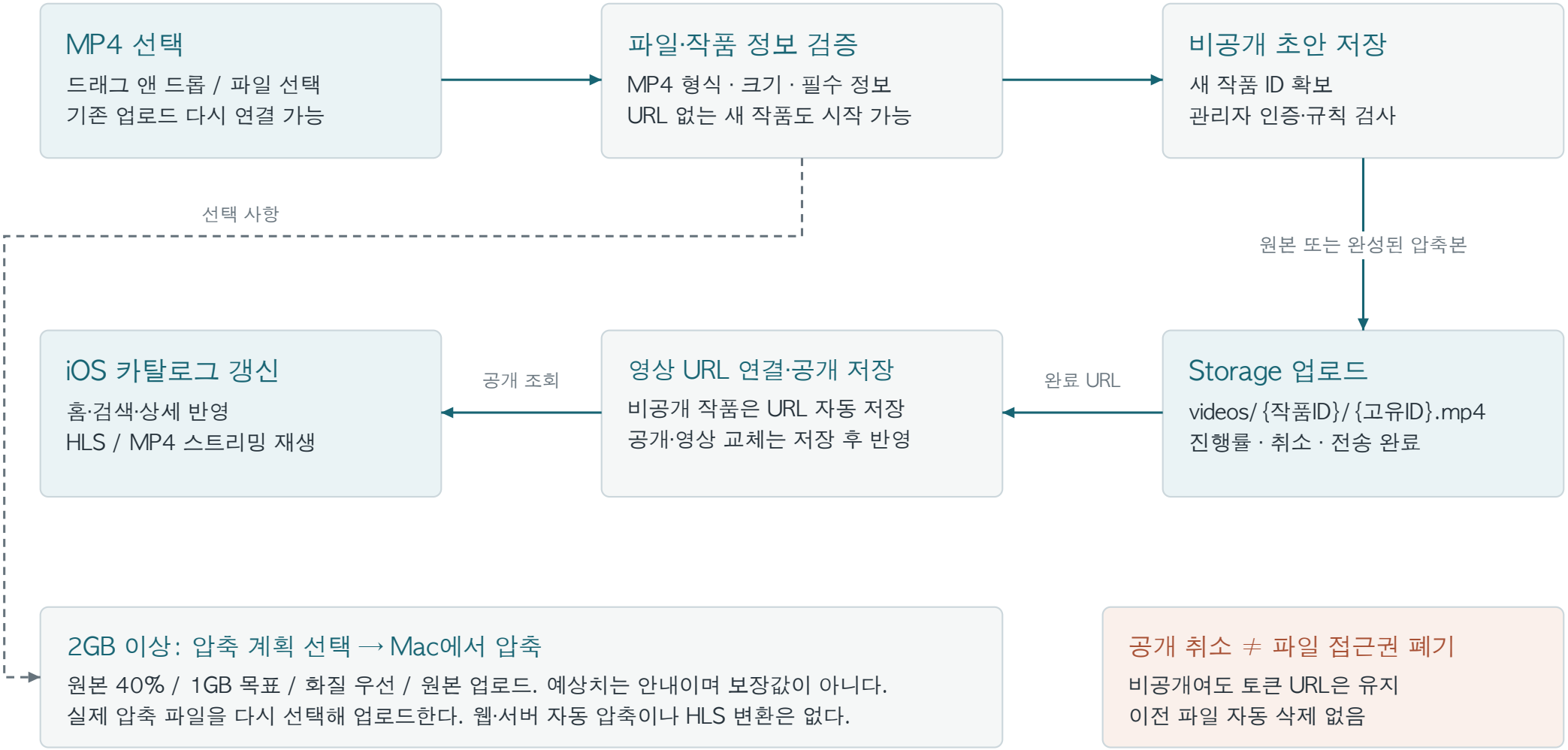



그림 7. 운영 중인 관리자 흐름. 장시간 영상 업로드는 사용자가 진행하며 과제 기본 fixture에는 포함하지 않는다.

# 검증 근거와 아직 남아 있는 경계

자동 테스트의 성공, 사용자의 실기기 확인, Instruments의 성능 측정은 서로 다른 근거로 기록한다.

## 앱 코드 9a4d395 → GitHub Actions / 성공 확인

### Core / HTTP / chaos

XCTest 31 + Swift Testing 247
카오스 3종 각 1,000시드
SIGKILL 2회 / 100건 복구
인증 만료·로그아웃·충돌 경계

### iOS playback

재생·권한·콜백 경계 25개
F10 콜백 순서 검증
서명 없는 Release 빌드
물리 기기 테스트와 구분

### App / native UI

빌드·로그인·재생 + 경계 UI 9개
F06/F09·정상 다운로드 UI 3개
새 시뮬레이터 smoke 424초 / 600초
테스트 누락·skip은 PASS 아님

## 실기기 결과가 필요한 3항목

### VoiceOver 전체 조작

탐색 → 상세 → 재생 → 자막 → 중단
자동 접근성 검사 통과
실제 음성·초점 확인 대기

### 백그라운드 다운로드 전력

전송·백그라운드·완료 표식 추가
Power Profiler 기록 대기

### 동일 조건 C / PV 비교

10초 준비 + 30초 자동 5왕복
실제 표시 프레임의 전후 결과 대기

## 과제 확인 단위 76/79 완료 (96.2%) · 3/79 남음 (3.8%)

동일 가중치의 확인 단위이며 점수·공수 비율이 아니다. 과거 홈 표시 간격 p50 12.503ms / p95 25.005ms는 확보했지만 전후 개선의 증거는 아니다. 원격 UI의 간헐적 실패와 재검증 이력은 Final-Gaps 보고서에 함께 남겼다.

근거: ASSIGNMENT_AUDIT / CI_VALIDATION / Final-Gaps 보고서 / C4 보고서. 실기기 순서: Docs/FINAL_DEVICE_QA.md.